

Report del Laboratorio di Cybersecurity:

Esercizio 1 - Enumerazione con Windows PowerShell

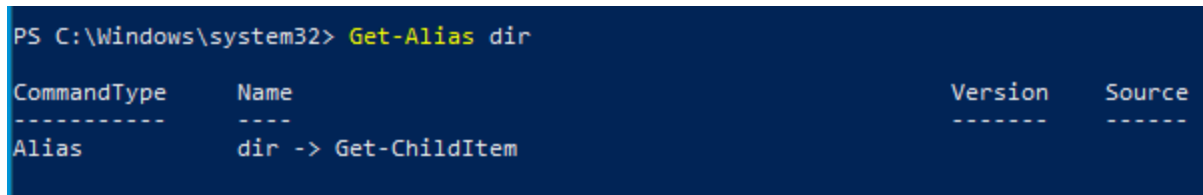
Sintesi Esecutiva

Questo report descrive in dettaglio l'esecuzione e i risultati dell'"Esercizio 1: Usare Windows PowerShell". L'obiettivo principale era esplorare le capacità di Windows PowerShell come console di comando e linguaggio di scripting per l'amministrazione e l'automazione. All'interno dell'ambiente simulato (sottorete 192.168.100.0/24), abbiamo utilizzato i cmdlet di PowerShell per esplorare gli alias dei comandi base, enumerare le tabelle di routing, correlare le connessioni di rete attive con i processi in esecuzione tramite Task Manager (esaminando a fondo i dettagli del processo) e automatizzare le attività di pulizia del sistema.

Risultati Dettagliati e Risposte ai Quesiti

1. Cmdlet e Alias di PowerShell

I comandi di PowerShell (cmdlet) utilizzano la sintassi "verbo-nome". Comandi classici del prompt dei comandi come ping o ipconfig restituiscono gli stessi risultati anche in PowerShell, mentre altri come dir sono mappati nativamente ai nuovi cmdlet tramite Alias.



```
PS C:\Windows\system32> Get-Alias dir
```

CommandType	Name	Version	Source
Alias	dir -> Get-ChildItem		

- **Figura 1: Output di Get-Alias dir**

Lo screenshot conferma che l'output del comando DOS tradizionale dir in PowerShell è in realtà generato dal cmdlet Get-ChildItem.

2. Enumerazione del Routing di Rete

L'utility netstat è essenziale per diagnosticare il routing e le connessioni del dispositivo.

```
PS C:\Windows\system32> netstat -r
=====
Elenco interfacce
 5...08 00 27 c6 04 6e .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
 1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
  Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia  Metrica
  0.0.0.0             0.0.0.0    192.168.100.1 192.168.100.18 25
  127.0.0.0           255.0.0.0    On-link       127.0.0.1      331
  127.0.0.1           255.255.255.255 On-link       127.0.0.1      331
  127.255.255.255     255.255.255.255 On-link       127.0.0.1      331
  192.168.100.0       255.255.255.0  On-link       192.168.100.18 281
  192.168.100.18     255.255.255.255 On-link       192.168.100.18 281
  192.168.100.255     255.255.255.255 On-link       192.168.100.18 281
  224.0.0.0           240.0.0.0    On-link       127.0.0.1      331
  224.0.0.0           240.0.0.0    On-link       192.168.100.18 281
  255.255.255.255     255.255.255.255 On-link       127.0.0.1      331
  255.255.255.255     255.255.255.255 On-link       192.168.100.18 281
=====
Route permanenti:
 Nessuna

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
 Interf Metrica Rete Destinazione      Gateway
 1      331  ::1/128             On-link
 5      281  fe80::/64           On-link
 5      281  fe80::1a26:3f4d:29dc:8b5e/128
                               On-link
 1      331  ff00::/8            On-link
 5      281  ff00::/8            On-link
=====
Route permanenti:
 Nessuna
```

- **Figura 2: Output di netstat -r**

Mostra la tabella di routing IPv4. Come richiesto dall'esercizio, è possibile identificare il **Gateway IPv4**: osservando la rotta predefinita (Destinazione di rete 0.0.0.0), il gateway corrispondente è 192.168.100.1 (che corrisponde al router pfSense del laboratorio).

3. Correlazione tra Processi e Rete

Per un'analisi di sicurezza, è fondamentale collegare una porta aperta a un software specifico.

```
PS C:\Windows\system32> netstat -abno
```

- **Figura 3: Esecuzione di netstat -abno**

Comando eseguito con privilegi amministrativi per mostrare gli eseguibili e i PID (Process ID) associati alle connessioni attive.

```
[svchost.exe]  
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 5672  
[msedge.exe]  
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 5672
```

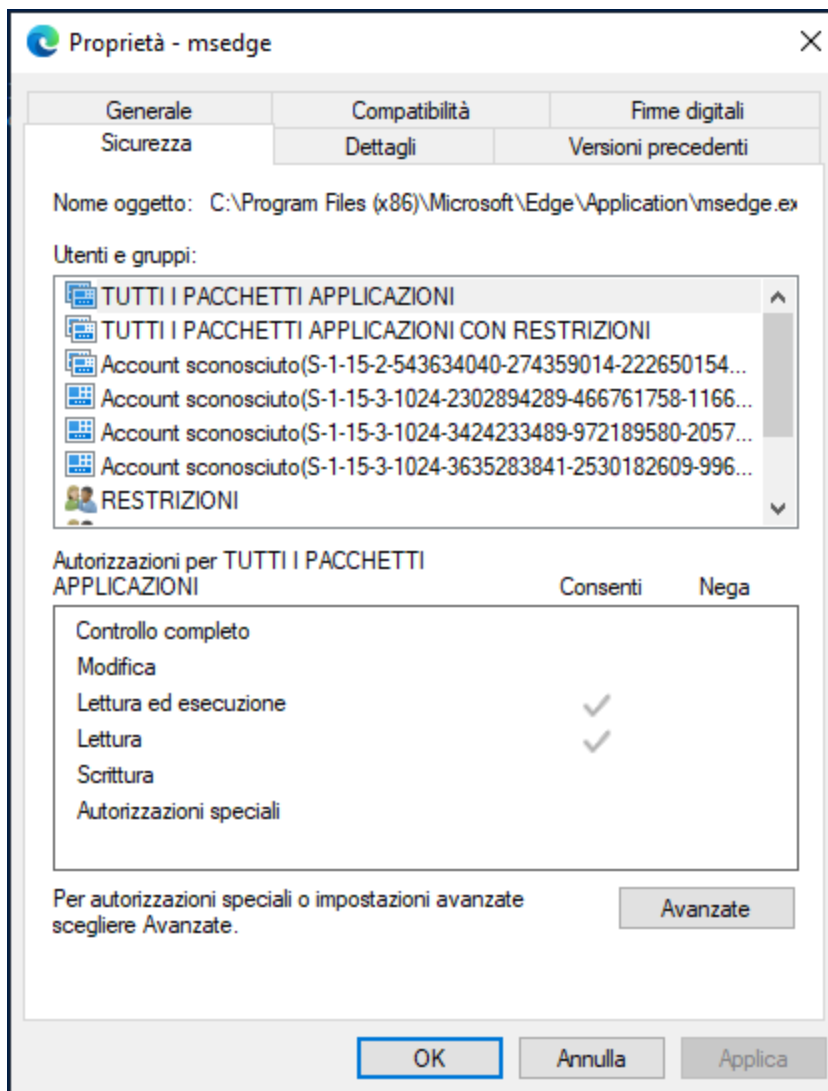
- **Figura 4: Output parziale di netstat**

Rileva che msedge.exe è in ascolto sulla porta UDP 5353, associato al PID 5672.

RuntimeBroker.exe	5628	In esecuzione	User	00	1.052 K	Disabilitato
msedge.exe	5672	In esecuzione	User	00	24.312 K	Disabilitato
taskhostw.exe	5720	In esecuzione	User	00	720 K	Disabilitato

- **Figura 5: Scheda Dettagli in Gestione Attività**

Dalla **scheda Dettagli**, otteniamo informazioni quali: il PID esatto (5672), lo stato (In esecuzione), l'utente associato, il consumo di memoria e CPU.



- **Figura 6: Finestra di dialogo Proprietà del processo**

Dalla **finestra Proprietà**, otteniamo informazioni ancora più profonde: la scheda Sicurezza mostra il percorso assoluto dell'eseguibile (C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe), gli utenti e i gruppi autorizzati a interagire con il file, e le firme digitali. *Nota per la sicurezza: verificare il percorso esatto e la firma digitale aiuta a confermare che non si tratti di malware mascherato da processo legittimo.*

4. Automazione del Sistema

PowerShell permette di eseguire operazioni di sistema bypassando l'interfaccia grafica.

```
Conferma
Eseguire l'operazione?
Esecuzione dell'operazione "Clear-RecycleBin" sulla destinazione "Tutto il contenuto del Cestino".
[S] Sì [T] Sì a tutti [N] No [U] No a tutti [O] Sospendi [?] Guida (il valore predefinito è "S"): S
PS C:\Windows\system32>
```

- **Figura 7: Esecuzione di clear-recyclebin**

Il comando mostra la richiesta di conferma dell'azione. Dopo aver premuto S, **i file nel cestino vengono eliminati definitivamente** e in modo massivo dal sistema.

Approfondimenti Strategici e Domanda di Riflessione

In risposta alla **Domanda di Riflessione** dell'esercizio ("ricerca comandi che potresti usare per semplificare i tuoi compiti come analista di sicurezza"), ecco come questa base di PowerShell può essere ampliata per il Threat Hunting:

1. **Monitoraggio degli Eventi di Sicurezza:**

Invece di aprire il visualizzatore eventi grafico, un analista può usare il cmdlet `Get-WinEvent -LogName Security` per estrarre, filtrare e analizzare massivamente i log di accesso (es. tentativi di login falliti).

2. **Verifica dell'Integrità dei Processi (Hunting):**

Usando `Get-Process | Select-Object Name, Path, FileVersion`, un analista può esportare rapidamente una lista di tutti i processi in esecuzione con i relativi percorsi su disco, individuando immediatamente anomalie (es. un processo chiamato `svchost.exe` che viene eseguito dalla cartella Downloads invece che da System32).

3. **Analisi delle Connessioni Native (L'alternativa a netstat):**

Il cmdlet `Get-NetTCPConnection` è l'equivalente moderno di `netstat`. Può essere concatenato (pipelined) con altri comandi per automatizzare la ricerca di porte specifiche in ascolto (es. `Get-NetTCPConnection -State Establish`).